中国海洋大学全日制本科课程期中考试试卷

2020 年 **春** 季学期　考试科目：**离散数学 II**　学院：**信息科学与工程学院**

学号:_____ **姓名:**_____ **专业年级:**_____ **授课教师：**_____

考试说明：本课程为闭卷考试，共 3 页，除考场规定的必需用品外还可携带的文具有_____。

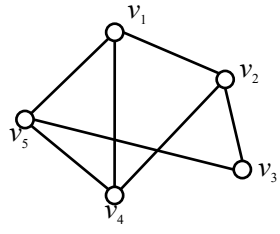
题号	一	二	三	四	总分
得分					

一．计算题 (36 分)

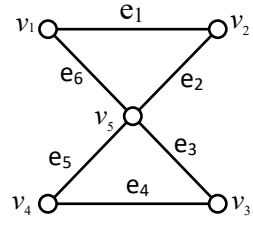
1. d=(3，3，2，2，2)， 判断 d 是否可简单图化？并解释原因。如果可以简单图化，画出其中一种简单图。(5 分)

2. 根据 G_1 作答， (7 分)
   (1) 求 G_1 的点连通度，给出一个最小点割集； (2 分)
   (2) 求 G_1 的边连通度，给出一个最小边割集； (2 分)
   (3) 求 G_1 的周长 $c(G_1)$, 围长 $g(G_1)$，直径 $d(G_1)$ (3 分)

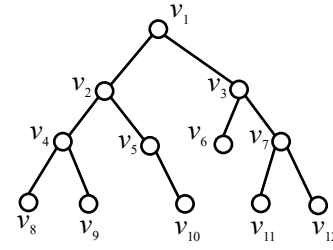
3. 根据 G_2 作答， (12 分)
   (1) 画出 G_2 的一棵生成树；(2 分)
   (2) G_2 有多少棵不同的生成树？(2 分) (直接写答案，不需要列计算过程)
   (3) 根据(1)中画出的生成树，求 G_2 基本回路系统，及环路空间；(4 分)
   (4) 根据(1)中画出的生成树，求 G_2 基本割集系统，及断集空间。 (4 分)



G_1



G_2



G_3

4. G_3 为根树， (5 分)
   (1) 求 G_3 的最大度，点 v_3 的出度，v_3 的邻域；(3 分)
   (2) 求 G_3 的前序遍历结果 (2 分)

5. 已知字符 *a-f* 的传送频率为 *a* :20%, *b*: 20%, *c*: 20%, *d*: 15%, *e*: 15%, *f*: 10%,
   求其 Huffman 编码，及平均码字长度。(6 分)

6. G 为 n 阶竞赛图， (4 分)

(1) 求 G 的边数 m； (1 分)

(2) 画出 4 阶竞赛图；(1 分)

(3) 画出 4 阶竞赛图中合并任意两个顶点后的结果； (1 分)

(4) 画出 4 阶竞赛图的一个生成子图。 (1 分)

7. 请分别画出满足下列条件的无向图 (6 分)

(1) 偶数个顶点偶数条边的欧拉图;

(2) 奇数个顶点奇数条边的哈密顿图;

(4) 偶数个顶点奇数条边的非哈密顿图的二部图。

二．论述题 (33 分)

1. 若 E 为连通图 G 的边集，E 的子集 E_1 是边割集，子集 E_2 是断集，(4 分)
判断是否 $p(G-E_1)=p(G-E_2)$？说明原因。

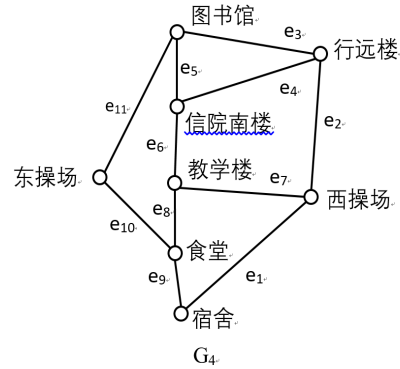
2. 梦回海大园，假定边权重为路的长度，设各边权重相同，请大家根据图 G_4 作答。(10 分)

问题 1：中国海洋大学 A 同学从宿舍出发，希望走遍图中所有道路，然后返回宿舍，A 同学应如何安排行走路线使所走总路程最短？

问题 2：中国海洋大学 A 同学从宿舍出发，希望经过图中各地点，在每个地点被经过一次且仅一次的前提下，返回宿舍，求遍历全部地点的最短路径。

(1) 用欧拉图的相关内容分析和解决问题 1，分析哪几条边需要重复行走，给出行走路线，并简要说明原因。(6 分)

(2) 根据哈密顿图的相关内容分析解决问题 2，给出行走路线，简要说明原因。(4 分)

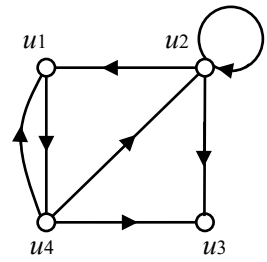


G_4

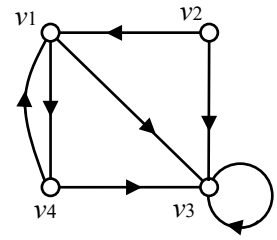
3. 圈在图论中有广泛的应用，请分别描述在二部图，欧拉图，哈密顿图，无向树中一个与圈有关的结论。(8 分)

4. 描述无向树、有向树和根树的特点。(6 分)

5. 请判断 G_5 和 G_6 是否是同构的，至少给出 2 个理由。 (5 分)



G_5



G_6

三．证明题 (16 分)

1. 如果图 G 没有孤立点，且所有点都是偶数度，证明 G 中一定含有圈。(6 分)
2. 对于简单无向图 G，如果 G 中任意不相邻的顶点之间都有哈密顿通路，则称 G 是哈密顿连通的。如果 G 是哈密顿连通图，证明 $m \geqslant 3n/2$, 其中 m ,n 分别是 G 的顶点个数和边数。(5 分) (提示：可证明 G 中每个顶点的度至少为 3)
3. 证明在 n(n⩾2)阶简单连通图中至少两个顶点不是割点。(5 分)
   (提示：可通过最长路径，或连通图的生成树解决)

四．应用题 (6 分)

随着局域网规模的不断扩大，越来越多的交换机被用来实现主机之间的互连，如基于生成树算法连接各交换机。如果交换机之间仅使用一条链路互连，则可能会出现单点故障，导致业务中断。为了解决此类问题，交换机在互连时一般都会使用冗余链路来实现备份。冗余链路虽然增强了网络的可靠性，但是可能会产生环路，而环路会带来一系列的问题，继而导致通信质量下降和通信业务中断等问题。

根据交换机的转发原则，如果交换机从一个端口上接收到的是一个广播帧，或者是一个目的 MAC 地址未知的单播帧，则会将这个帧向除源端口之外的所有其他端口转发。如果交换网络中有环路，则这个帧会被无限转发，此时便会形成广播风暴，网络中也会充斥着重复的数据帧，继而会造成网络堵塞，严重时会使网络瘫痪。

请根据所学内容分析此问题的关键点，并给出简要的问题解决思路。